省级精品课程：《植物生理学》

植物生理学绪论

主讲人：蔡永萍

一、定义和研究内容

1. 定义

植物生理学（ Plant Physiology ）是研究

植物生命活动规律、揭示植物生命现象

本质的科学。

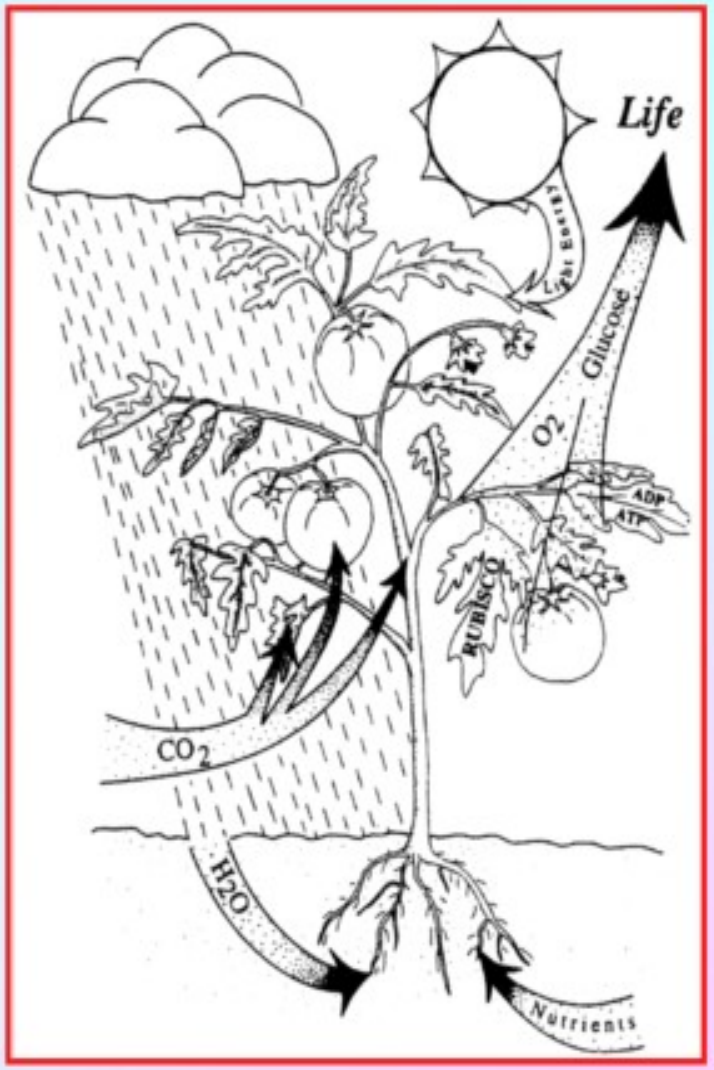
植物生理活动特性:

① “自养性”

②营固定式生活

③再生或更新能力强

④体细胞具全能性



生命活动

生长发育（ growth and development ）：植物代谢的综合表现和最终结果

包括：｜植物体积和重量的增加：细胞数目增加、体积扩大。

｜形态建成（ morphogenesis ）：种子萌发、根茎叶的生长、运动、开花、结实、衰老、死亡。图

代谢 (metabolism)：一系列生物化学和生物物理的变化。植物生长发育基础

包括：｜物质代谢：水分代谢、矿质营养、光合作用、呼吸作用、有机物的转化运输和分配。

｜能量代谢：太阳能→电能→活跃化学能→稳定化学能（ ATP ）。

信息传递（ message transportation ）与信号转导 (signal transduction)：绿色植物代谢活动的一个最大特点：自养性（autotropism）

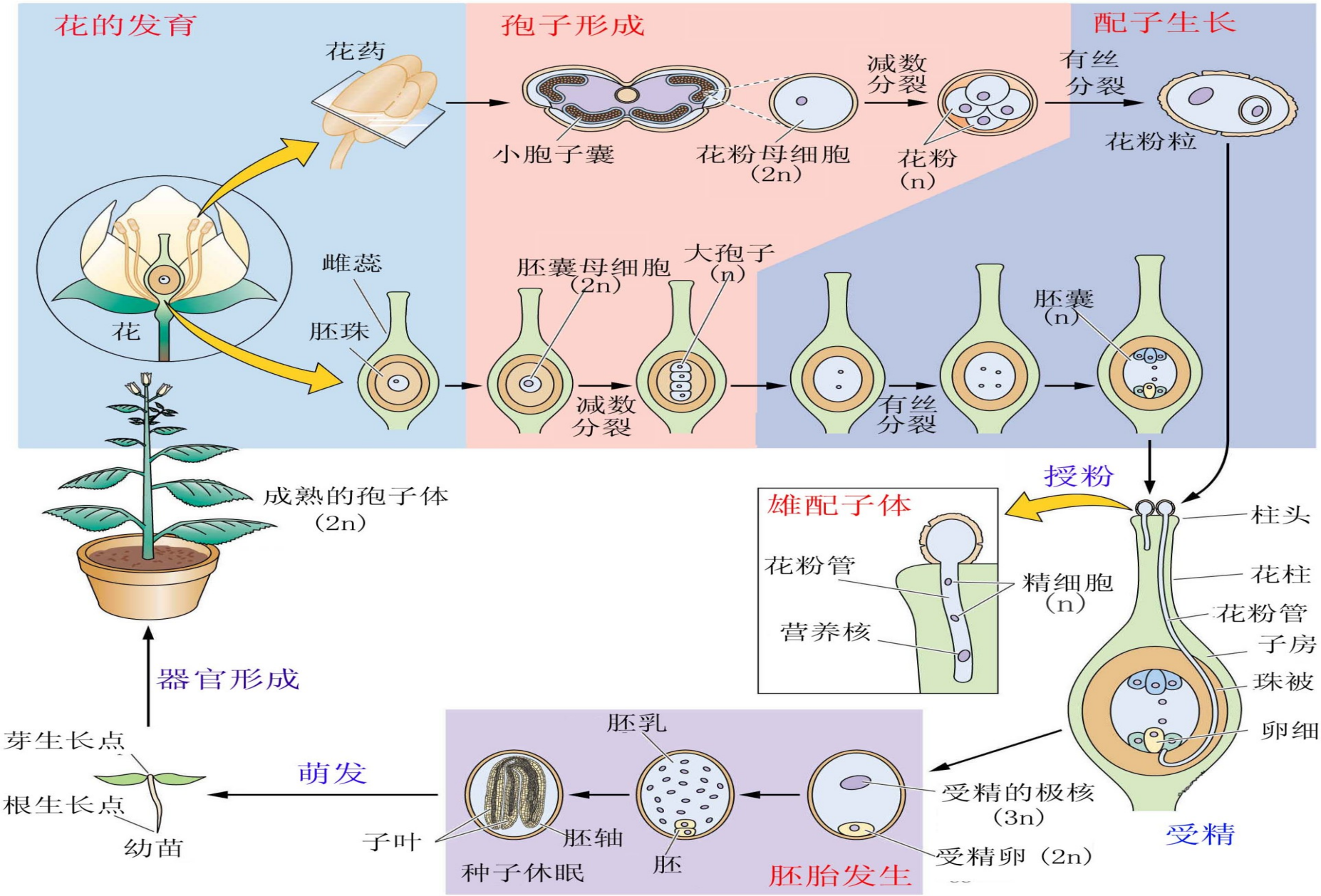
控制植物生长发育的开关

信息传递：主要指物理或化学信号在器官间或细胞间的传输。

信号转导：主要指细胞内外的信号，通过细胞的信号转导系统转变为植物生理反应的过程。图

包括：遗传信息：核酸；　物理信号：电信号、水力学信号；

化学信号：激素、肌醇磷脂、钙—钙调素、环核


花的发育
孢子形成
配子生长
花药
小胞子囊
花粉母细胞
(2n)
减数
分裂
花粉
(n)
有丝
分裂
花粉粒
花
雌蕊
胚珠
胚囊母细胞
(2n)
大孢子
(n)
减数
分裂
有丝
分裂
胚囊
(n)
授粉
成熟的孢子体
(2n)
雄配子体
花粉管
营养核
精细胞
(n)
柱头
花柱
花粉管
子房
珠被
卵细胞
受精
受精的极核
(3n)
受精卵（2n）
胚乳
胚
胚轴
子叶
种子休眠
胚胎发生
萌发
芽生长点
根生长点
幼苗
器官形成

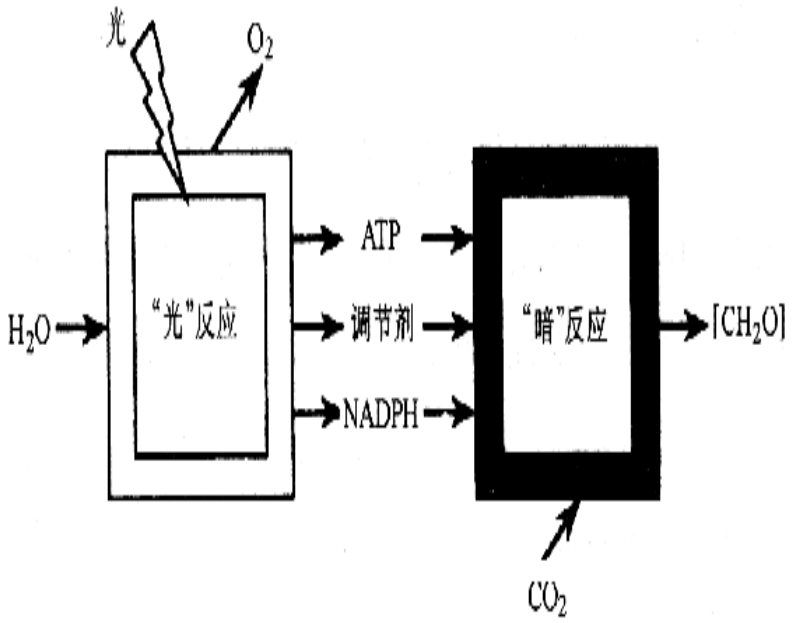
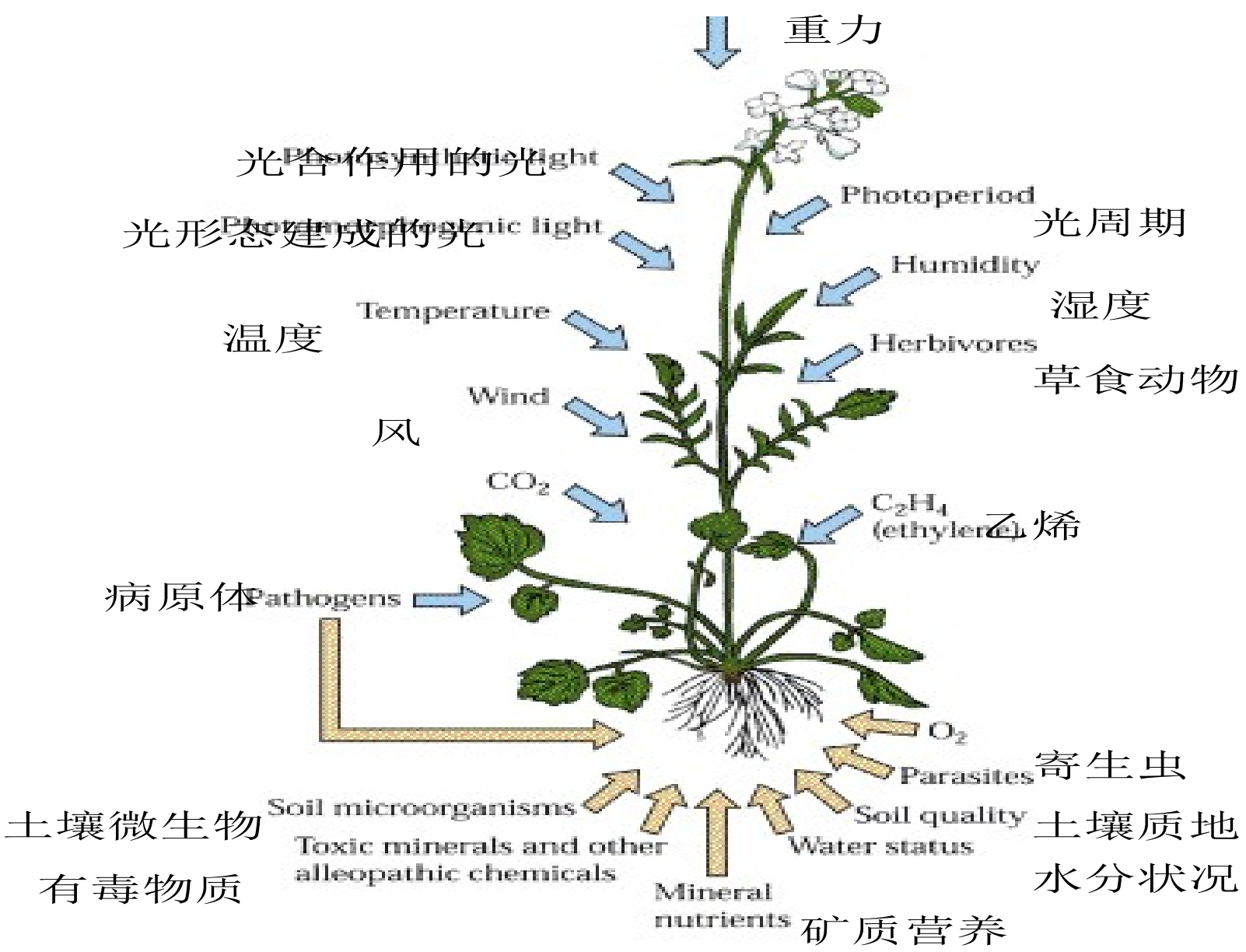


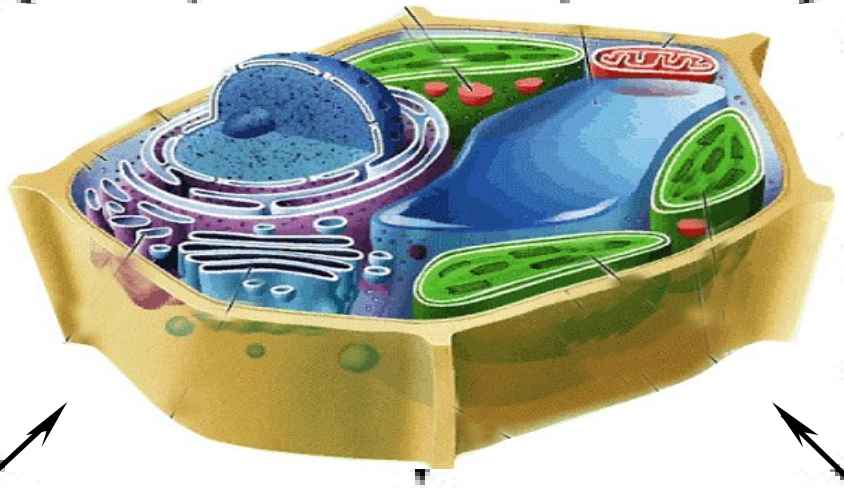
图 4-1 光合作用中"光"反应与"暗"反应的主要产物

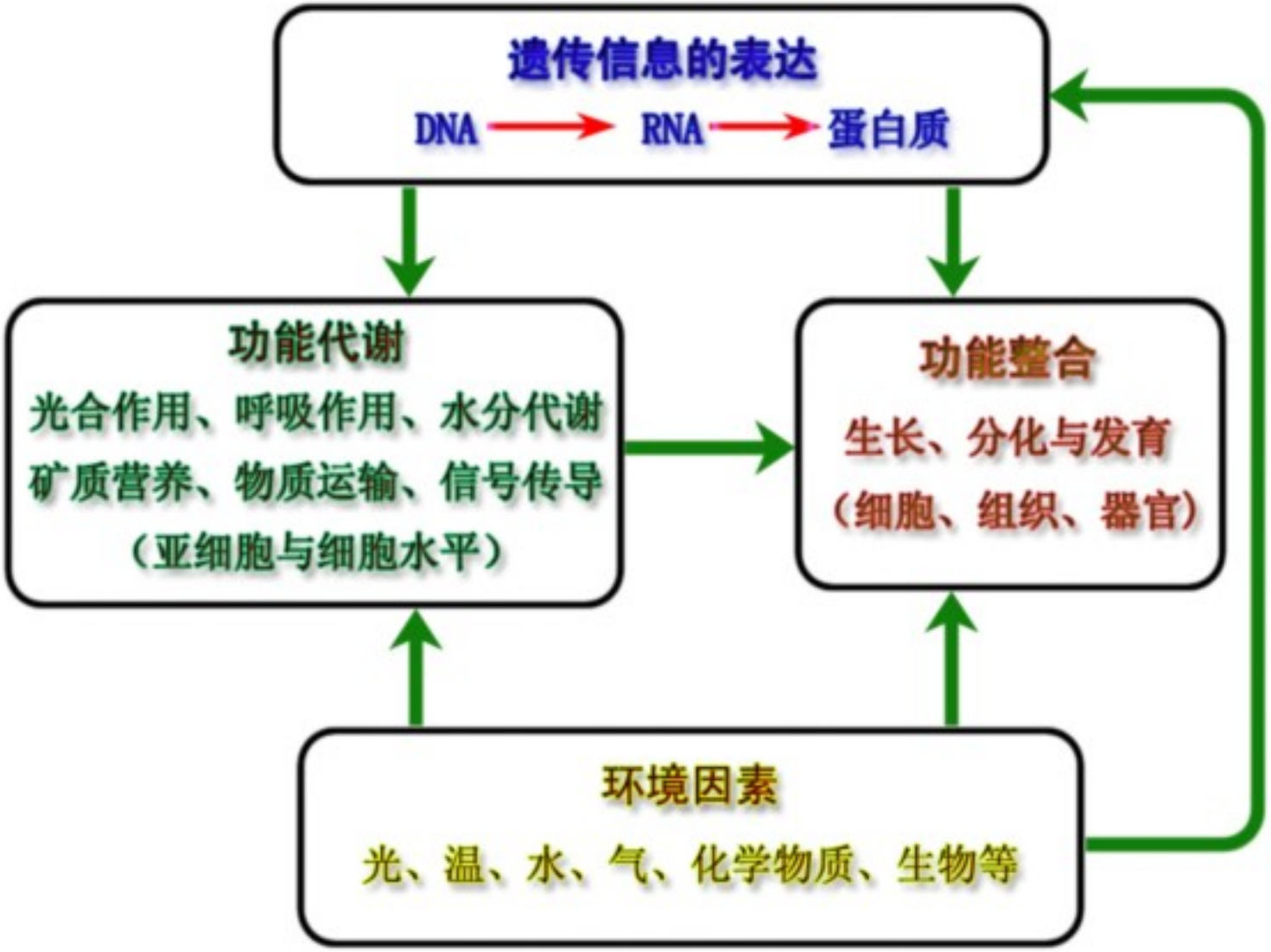
$$CO_2 + H_2O^* \xrightarrow{\text{光 / 叶绿体}} (CH_2O) + O_2^* + H_2O$$





各种外部信号影响植物的生长发育


未知发育信号
温度
病原体(真菌、细菌、病毒)
生长调节剂
激素
膨压
电信号
多肽
壁断片
壁的机械压力
矿质
伤害
糖、氨基酸
转播
光
放大
发散到多个目标
改变离子流
调节代谢途径
基因表达调节
细胞骨架改变
改变细胞生长和代谢



环境因素、遗传信息、功能代谢和植物生长发育间的关系

2. 研究内容

- Ⅰ 细胞生理

  植物细胞的结构与功能

- Ⅱ 代谢生理

  呼吸作用，光合作用，水分代谢，矿质营养，植物信号系统与生长物质

- Ⅲ 生长发育生理

  植物生长生理，植物光形态建成，植物发育生理，植物成熟与衰老生理

- Ⅳ 环境生理 （逆境生理）

  植物对逆境的适应机理，提高植物对逆境的抵抗力

二、植物生理学的产生和发展

第一阶段：植物生理学的孕育阶段

起　1627 年　　荷兰　　J.B.van Helmont　柳枝实验

止　19 世纪 40 年代　德国化学家　J.von Liebig　植物矿质营养学说

二阶段：植物生理学诞生与成长的阶段

起　　19 世纪 40 年　　德国化学家　J.von Liebig　植物矿质营养学说

止　　德国植物生理家　J.Sachs<< 植物生理学讲义 >> （ 1882 ）

和他的学生 W. Pfeffer　三卷专著 << 植物生理学 >> (1897)

第三阶段：植物生理学发展、分化与壮大阶段　　20 世纪——

微观：细胞水平→分子水平 ， 个体→器官→组织→细胞→分子

宏观：生态、环境结合， 个体→群体、群落→生态系统中生理学

植物生理生态学、植物环境生理学、植物群体生理学、

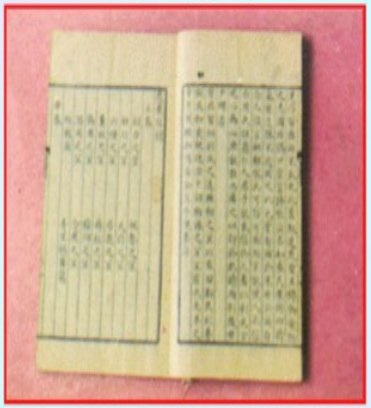
植物生长发育的数学模拟等



农政全书



齐民要术



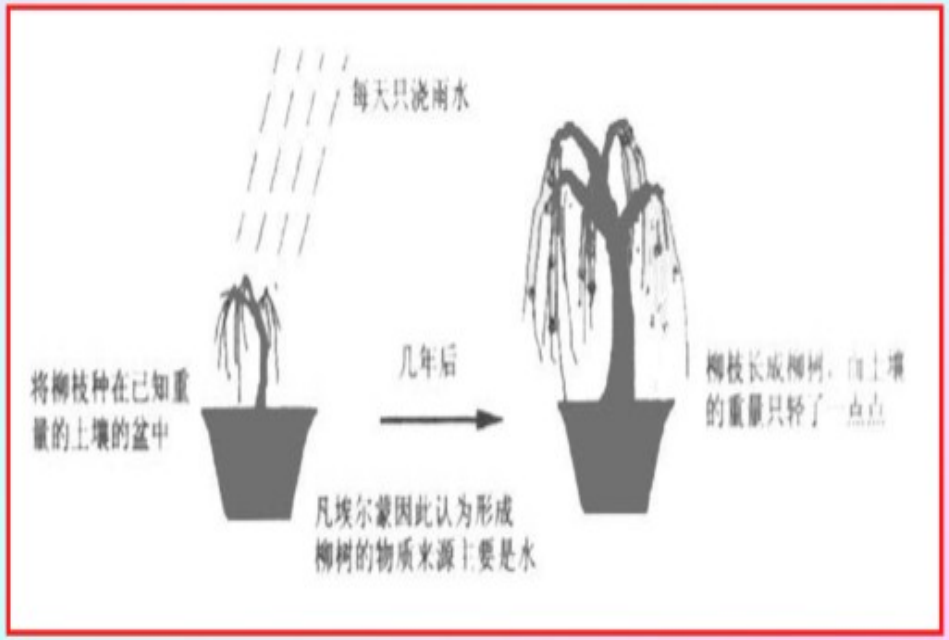
陈旉农书



王祯农书

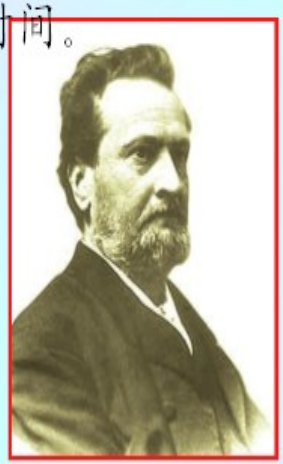
第一阶段：植物生理学的孕育阶段

1627年荷兰人凡·海尔蒙（J.B.van Helmont）柳树实验标志着科学的植物生理学的开端。



第二阶段　诞生与成长的阶段

从1840年李比希（J.von　Liebig）创立矿质营养学说到19世纪末德国植物生理学家萨克斯和他的学生费弗尔所著的两部植物生理学专著问世为止，经过了约半个世纪的时间。



JULIUS v. SACHS (1832-1897)



W. Pfeffer

第三阶段　发展、分化与壮大阶段

- 20世纪科学技术突飞猛进，植物生理学也快速壮大发展
- 30～40年代进入细胞器水平
- 50年代以后，跨入分子或亚分子水平，
- 80年代阐明光合细菌反应中心三维空间结构
- 研究时间缩短到微秒（10^{-6}秒）级、纳秒（10^{-9}秒）级甚至皮秒（10^{-12}秒）级
- 对植物生理活动的数学模拟

我国的植物生理学的发展

➢20世纪20年代开始，钱崇澍、李继侗、罗宗洛、汤佩松讲授植物生理学、建立了植物生理实验室。


李继侗


罗宗洛


殷宏章


汤佩松

➢1949年以后，植物生理的研究和教学工作发展很快，在有关植物生理学的各个领域里，都取得重要进展。

新世纪植物生理学发展的特点

1. 与其它学科的交叉渗透，从研究生物大分子到阐明个体活动功能、生产应用与环境生态相结合。

2. 对植物信号传递和转导的深入研究，将为揭示植物生命活动本质，调控植物生长发育开辟新的途径。

3. 植物生命活动过程中物质代谢和能量转换的分子机制及其基因表达调控仍将是研究的重点。

三、 植物生理学与农业生产

1. 已有的理论基础

- 植物矿质营养学说

——无机肥料，肥料工业的大发展；

- 植物激素的发现

——植物生长调节剂和除草剂，农药生产的大发展；

- 采后生理

——贮藏保鲜及加工业的发展；

- 光合作用与产量关系（群体光合作用）第二次“绿色革命”

—— 培育矮秆、叶片、直立、株型紧凑的品种，

超级稻等的新品种 (光抑制、早衰)；

- 植物细胞全能性理论

——组织培养、细胞及原生质培养等植物无性繁殖新技术。

2. 今后的重要研究领域

- 植物生理学与适应农业

“ 作物产量生理学”、“光合作用与作物高产”等分支学科

“植物逆境生理学”、“环境生理学”等

作物生理育种：高产育种、抗病育种、品质育种、作物杂种优势

- 植物生理学与设施农业

设施栽培中的植物生理问题

- 植物生理学与分子农业

抗除草剂基因工程、抗虫基因工程

抗病基因工程、改善作物品质的基因工程



工厂化育苗



组织培养



世界上最大的人工气候室-Monsanto生命科学研究中心

四、如何学好植物生理学

1. 掌握植物生理功能的基本概念及相关机理的最新发展。

2. 将植物生理基础知识和农业生产相结合，利用我们所学的知识解释相关的典型的农业现象。

3. 注重教学实践，提高动手能力。

4. 注重与相关课程的联系。

- ✓ 基础学科：植物学，生物化学，生物物理学，细胞生物学，分子生物学、计算机科学。
- ✓ 相关性学科：遗传学、土壤学、农业化学、生态学 (植物生理生态学、植物生态生理学) 等。
- ✓ 后继学科：植物功能基因组学、植物转基因技术、栽培学，育种学，植物病理学等。

五．参考资料

1. 李合生主编．现代植物生理学．高等教育出版社， 2012
2. 王忠主编．植物生理学．中国农业出版社，2008
3. 潘瑞炽主编．植物生理学（第七版）．高等教育出版社，2010
4. 武维华主编．植物生理学．科学出版社，2006
5. 王宝山主编．植物生理学．北京：科学出版社，2004
6. 张继澍主编．植物生理学．北京：高等教育出版社，2006
7. Taiz L, Zeiger E. Plant Physiology （3rd edition）. Sunderland: Sinauer Associates, Inc. 2002
8. F.B.Salisbury, C.W.Ross. Plant Physiology （4th edition）.Wadsworth Publ.Co.1995.
9. Hopkins W G. Introduction to Plant Physiology. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1999
10. Plant Physiology Online http://www.plantphys.net

- 参考书的用法:

“一本为主，融会贯通；多本穿插，相互补充”。

2. 期刊杂志

- 《植物生理学报》
- 《植物学通报》
- 《植物杂志》
- 《植物学报》
- 《植物生理与分子生物学报》
- 《Plant Physiology》（美国）
- 《Planta》（德国）
- 《Plant and Cell Physiology》
- 《Physiologium Plantaum》
- 《Austrialian Journal of Plant Physiology》（澳大利亚）